Московский физико-технический институт

Введение в маневрирование КА

Лекция 6. Околокруговое приближение. Задача перехода.

Чиняев Владимир Николаевич

27 октября 2026 г.

Базис-вектор Лоудена

Перейдём к константам Баранова:

$$\boxed{\begin{aligned} &\lambda_1 = l_1, && \lambda_2 = l_3 + 2l_6, && \lambda_3 = l_2, \\ &\lambda_4 = -l_4, && \lambda_5 = l_5, && \lambda_6 = l_6. \end{aligned}}$$

$$\boxed{\begin{aligned} s_r(\varphi) &= \lambda_3 \sin\varphi - \lambda_2 \cos\varphi + 2\lambda_6, \\ s_t(\varphi) &= 2\lambda_1 + 2\lambda_3 \cos\varphi + 2\lambda_2 \sin\varphi - 3\lambda_6\varphi, \\ s_z(\varphi) &= \lambda_4 \sin\varphi + \lambda_5 \cos\varphi. \end{aligned}}$$

Вектор $\boldsymbol{s} = (s_r, s_t, s_z)$ называется базис-вектором Лоудена. У Баранова те же компоненты обозначаются также λ, μ, ν; им соответствуют s_r, s_t, s_z в таком же порядке.

Достаточные условия глобального минимума

В околокруговом приближении манёвр с произвольным числом импульсов обеспечивает глобальный минимум $J = \sum_j \Delta\widehat{V}_j$, если выполнены следующие условия.

1. Импульсы выполняют все шесть граничных условий, а их фазы принадлежат допустимому интервалу $[\varphi_i, \varphi_f]$.
2. Существует один набор постоянных $\lambda_1, \ldots, \lambda_6$, задающий базис-вектор по формулам слайда 2, для которого в точке каждого ненулевого импульса выполнено:
$$\boldsymbol{s}(\varphi_j) = \frac{\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j}{\Delta\widehat{V}_j}, \qquad \|\boldsymbol{s}(\varphi_j)\| = 1.$$
3. Для того же базис-вектора выполнено достаточное условие:
$$\|\boldsymbol{s}(\varphi)\| \le 1 \qquad \text{при всех } \varphi \in [\varphi_i, \varphi_f].$$

Достаточные условия глобального минимума

Внутри интервала в точках ненулевых импульсов также выполнено условие стационарности:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}\|\boldsymbol{s}(\varphi)\|^2\Big|_{\varphi_j} = 0.$$

Оно следует из второго и третьего пунктов: в точке импульса квадрат модуля достигает своего максимального значения 1. На фиксированных концах интервала равенство производной нулю не требуется.

Перечисленная совокупность *достаточна* для глобального минимума без предположения регулярности. При независимости дифференциалов граничных ограничений она также *необходима*: для оптимального манёвра существуют множители, удовлетворяющие этим условиям. Таким образом, для регулярного случая получены необходимые и достаточные условия оптимальности.

Постановка задачи перехода

Заданы начальная и конечная орбиты. Начало маневрирования, конечное положение аппарата на орбите и время перехода свободны.

$$
\begin{aligned}
2\sum\nolimits_j \Delta\widehat{V}_{tj} &= \Delta a,\\
\sum\nolimits_j (\Delta\widehat{V}_{rj}\sin\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\cos\varphi_j) &= \Delta e_x,\\
\sum\nolimits_j (-\Delta\widehat{V}_{rj}\cos\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\sin\varphi_j) &= \Delta e_y,\\
\sum\nolimits_j \Delta\widehat{V}_{zj}\sin\varphi_j &= 0,\\
\sum\nolimits_j \Delta\widehat{V}_{zj}\cos\varphi_j &= \Delta i.
\end{aligned}
$$

Δi — взаимный угол плоскостей; V_0 — круговая скорость.

Критерий качества

$$
\begin{gathered}
J = \sum\nolimits_{j=1}^{N} \Delta\widehat{V}_j \longrightarrow \min,\\
\Delta V_\Sigma = V_0 J,\\
\Delta\widehat{V}_j = \|\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j\|\\
= \sqrt{(\Delta\widehat{V}_{rj})^2 + (\Delta\widehat{V}_{tj})^2 + (\Delta\widehat{V}_{zj})^2},\\
\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j = \Delta\boldsymbol{V}_j^{\text{имп}}/V_0.
\end{gathered}
$$

Базис-вектор в общем случае

При $\lambda_2^2 + \lambda_3^2 > 0$ вводим вспомогательный угол α:

$$\cos\alpha = \frac{\lambda_3}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}, \qquad \sin\alpha = \frac{\lambda_2}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}.$$

Тогда полный базис-вектор принимает вид

$$\begin{aligned}
s_r &= \sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\sin(\varphi - \alpha) + 2\lambda_6, \\
s_t &= 2\lambda_1 + 2\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\cos(\varphi - \alpha) - 3\lambda_6\varphi, \\
s_z &= \frac{\lambda_3\lambda_4 - \lambda_2\lambda_5}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}\,\sin(\varphi - \alpha) + \frac{\lambda_2\lambda_4 + \lambda_3\lambda_5}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}\,\cos(\varphi - \alpha).
\end{aligned}$$

Базис-вектор в задаче перехода

Конечное положение аппарата на орбите свободно. Соответствующий множитель равен нулю: $l_6 = \lambda_6 = 0$.

$$
\begin{aligned}
s_r &= \sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\sin(\varphi - \alpha),\\
s_t &= 2\lambda_1 + 2\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\cos(\varphi - \alpha),\\
s_z &= \frac{\lambda_3\lambda_4 - \lambda_2\lambda_5}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}\,\sin(\varphi - \alpha) + \frac{\lambda_2\lambda_4 + \lambda_3\lambda_5}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}\,\cos(\varphi - \alpha).
\end{aligned}
$$

Ось X направлена к восходящему узлу конечной плоскости относительно начальной; угол φ отсчитывается от оси X.

Базис-вектор в компланарной задаче

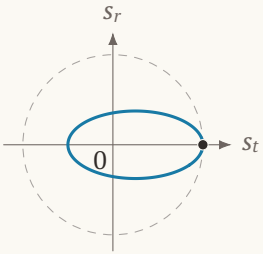
При $\Delta i = 0$ ось X выбирается произвольно. Нормальные импульсы не меняют первые три условия и лишь увеличивают затраты. Полагаем $\lambda_4 = \lambda_5 = 0$.

$$\boxed{\begin{aligned} s_r &= \sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\sin(\varphi - \alpha), \\ s_t &= 2\lambda_1 + 2\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\cos(\varphi - \alpha), \qquad s_z = 0. \end{aligned}}$$

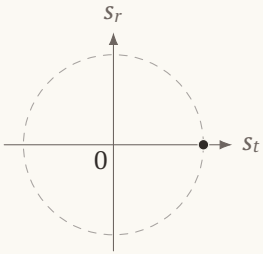
$$\cos\alpha = \frac{\lambda_3}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}, \qquad \sin\alpha = \frac{\lambda_2}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}.$$

Годограф — эллипс с центром на оси s_t и отношением полуосей $2:1$. При $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ угол α не определён, а годограф вырождается в точку.

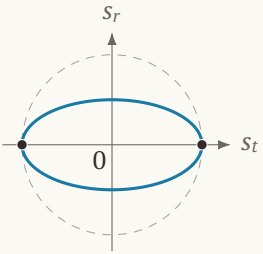
Компланарный переход: типы годографа



а) Смещённый эллипс
Касающиеся орбиты



б) Точка
Непересекающиеся орбиты



в) Центральный эллипс
Пересекающиеся орбиты

Пунктир — единичная окружность; отмечены точки касания. Для смещённого эллипса и точки показан разгонный вариант.

Оптимальные компланарные импульсы

Годограф должен лежать внутри единичной окружности. Импульсы возможны в точках касания с ней. Наиболее удалены от начала координат вершины эллипса на оси s_t; в них $s_r = 0$. Поэтому оптимальные импульсы трансверсальны.

Граничные условия при нулевых радиальных компонентах

$$
\begin{aligned}
2\sum\nolimits_j \Delta\widehat{V}_{tj} &= \Delta a,\\
2\sum\nolimits_j \Delta\widehat{V}_{tj}\cos\varphi_j &= \Delta e_x,\\
2\sum\nolimits_j \Delta\widehat{V}_{tj}\sin\varphi_j &= \Delta e_y.
\end{aligned}
$$

Взаимное расположение орбит

При $\Delta e = \sqrt{(\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y)^2} > 0$ вводим угол оптимальной коррекции эксцентриситета:

$$\cos\varphi_e = \frac{\Delta e_x}{\Delta e}, \qquad \sin\varphi_e = \frac{\Delta e_y}{\Delta e}, \qquad \varphi_e = \operatorname{atan2}(\Delta e_y, \Delta e_x).$$

Вычитая радиусы заданных орбит при одном и том же угле, получаем

$$\frac{r_f(\varphi) - r_i(\varphi)}{r_0} = \Delta a - \Delta e_x \cos\varphi - \Delta e_y \sin\varphi = \Delta a - \Delta e \cos(\varphi - \varphi_e).$$

Классификация в околокруговом приближении

$|\Delta a| = \Delta e > 0$ — касающиеся орбиты.
$|\Delta a| > \Delta e$ — непересекающиеся орбиты.
$|\Delta a| < \Delta e$ — пересекающиеся орбиты.

Касающиеся орбиты: геометрия

Пусть $|\Delta a| = \Delta e > 0$. Разность радиусов достигает нуля, не меняя знака: при $\Delta a > 0$ — в точке φ_e, при $\Delta a < 0$ — в точке $\varphi_e + \pi$. В общей точке возможен переход одним импульсом.

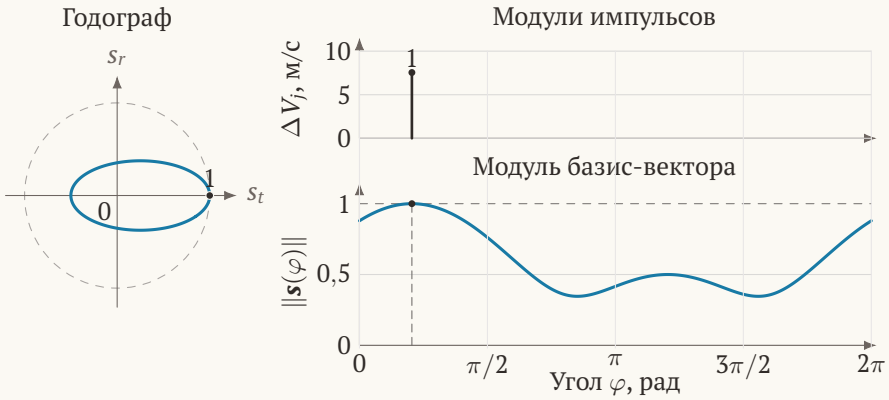
Смещённый эллипс с одним касанием

$$2|\lambda_1| + 2\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2} = 1, \qquad \lambda_1 \neq 0, \quad \lambda_2^2 + \lambda_3^2 > 0.$$

При $\lambda_1 > 0$ касание в $(s_r, s_t) = (0, 1)$ — разгонный импульс.
При $\lambda_1 < 0$ касание в $(s_r, s_t) = (0, -1)$ — тормозной импульс.

Другая вершина эллипса остаётся внутри единичной окружности: годограф выделяет одно место импульса за оборот.

Касающиеся орбиты: годограф



Во всех примерах: $a_i = r_0 = 7000$ км, $V_0 = 7546{,}053$ м/с.
$\Delta a = 0{,}002$, $\Delta e_x = 0{,}0016$, $\Delta e_y = 0{,}0012$, $\Delta i = 0$.

Касающиеся орбиты

Для одного трансверсального импульса три граничных условия имеют вид

$$2\Delta\widehat{V}_t = \Delta a,$$
$$2\Delta\widehat{V}_t \cos\varphi_1 = \Delta e_x,$$
$$2\Delta\widehat{V}_t \sin\varphi_1 = \Delta e_y.$$

Первое равенство сразу определяет компоненту импульса:

$$\Delta\widehat{V}_t = \frac{\Delta a}{2}.$$

Чтобы найти место импульса и проверить совместность условий, возведём второе и третье равенства в квадрат и сложим.

Касающиеся орбиты

Сумма квадратов двух условий на эксцентриситет даёт

$$4(\Delta\widehat{V}_t)^2(\cos^2\varphi_1+\sin^2\varphi_1)=(\Delta e_x)^2+(\Delta e_y)^2,$$
$$4(\Delta\widehat{V}_t)^2=\Delta e^2.$$

С учётом $2\Delta\widehat{V}_t=\Delta a$ получаем $(\Delta a)^2=\Delta e^2$, то есть $|\Delta a|=\Delta e$. При $\Delta e>0$ делим условия на Δa:

$$\cos\varphi_1=\frac{\Delta e_x}{\Delta a}=\operatorname{sgn}(\Delta a)\cos\varphi_e,$$
$$\sin\varphi_1=\frac{\Delta e_y}{\Delta a}=\operatorname{sgn}(\Delta a)\sin\varphi_e.$$

При $\Delta a<0$ оба знака меняются: угол сдвигается на π.

Касающиеся орбиты

Один трансверсальный импульс при $|\Delta a| = \Delta e > 0$

$$\Delta \widehat{V}_r = 0, \qquad \Delta \widehat{V}_t = \frac{\Delta a}{2}, \qquad J = |\Delta \widehat{V}_t| = \frac{|\Delta a|}{2},$$

$$\varphi_1 = \begin{cases} \varphi_e, & \Delta a > 0, \\ \varphi_e + \pi, & \Delta a < 0. \end{cases}$$

Все три граничных условия выполнены. Импульс сонаправлен единичному базисвектору в единственной точке касания годографа. На остальном обороте его модуль меньше единицы; достаточные условия оптимальности выполнены.

При $\Delta a = \Delta e = 0$ заданные орбиты совпадают, поэтому манёвр не требуется.

Непересекающиеся орбиты

Пусть $|\Delta a| > \Delta e$. Одна орбита целиком снаружи другой.

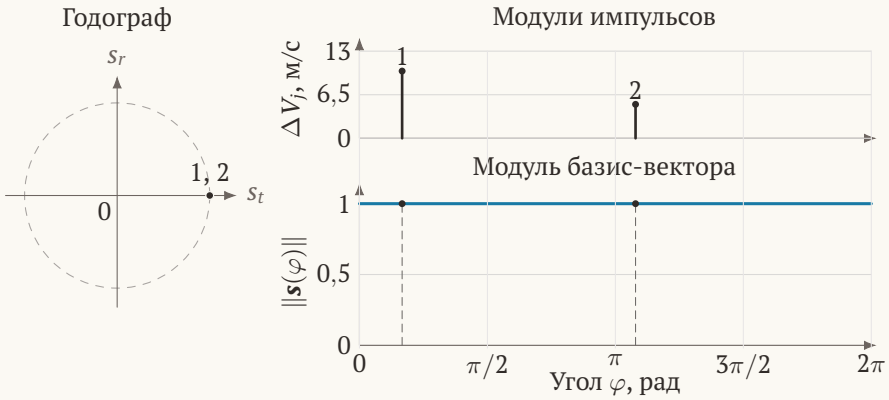
Годограф вырождается в точку

$$\boldsymbol{s} = (0, \operatorname{sgn}\Delta a, 0),$$
$$\lambda_1 = \tfrac{1}{2}\operatorname{sgn}\Delta a, \qquad \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = \lambda_5 = 0.$$

Оба импульса разгонные при $\Delta a > 0$ и тормозные при $\Delta a < 0$.

Модуль базис-вектора равен единице на всём обороте, поэтому он не выделяет места импульсов. Локальные компоненты постоянны, трансверсальное направление поворачивается вместе с аппаратом.

Непересекающиеся орбиты: годограф



$\Delta a = 0{,}004$, $\Delta e_x = 0{,}001$, $\Delta e_y = 0{,}001$, $\Delta i = 0$.
Для примера выбран угол первого импульса $\varphi_1 = 30^\circ$.

Непересекающиеся орбиты

Для двух трансверсальных импульсов граничные условия равны

$$2(\Delta\widehat{V}_{t1} + \Delta\widehat{V}_{t2}) = \Delta a,$$
$$2\Delta\widehat{V}_{t1}\cos\varphi_1 + 2\Delta\widehat{V}_{t2}\cos\varphi_2 = \Delta e_x,$$
$$2\Delta\widehat{V}_{t1}\sin\varphi_1 + 2\Delta\widehat{V}_{t2}\sin\varphi_2 = \Delta e_y.$$

Обе компоненты имеют знак Δa, поэтому первое равенство даёт

$$J = |\Delta\widehat{V}_{t1}| + |\Delta\widehat{V}_{t2}| = \frac{|\Delta a|}{2}.$$

Угол φ_1 выбираем произвольно. После этого неизвестны две трансверсальные компоненты и угол φ_2.

Непересекающиеся орбиты

Из условия на большую полуось выражаем второй импульс:

$$2\Delta\widehat{V}_{t2} = \Delta a - 2\Delta\widehat{V}_{t1}.$$

В двух остальных условиях переносим вклад первого импульса вправо:

$$2\Delta\widehat{V}_{t2}\cos\varphi_2 = \Delta e_x - 2\Delta\widehat{V}_{t1}\cos\varphi_1,$$

$$2\Delta\widehat{V}_{t2}\sin\varphi_2 = \Delta e_y - 2\Delta\widehat{V}_{t1}\sin\varphi_1.$$

Возводим их в квадрат и складываем, исключая угол φ_2:

$$(\Delta a - 2\Delta\widehat{V}_{t1})^2 = (\Delta e_x - 2\Delta\widehat{V}_{t1}\cos\varphi_1)^2 + (\Delta e_y - 2\Delta\widehat{V}_{t1}\sin\varphi_1)^2.$$

Непересекающиеся орбиты

Раскрываем квадраты в полученном равенстве:

$$(\Delta a)^2 - 4\Delta a\,\Delta\widehat{V}_{t1} + 4(\Delta\widehat{V}_{t1})^2 = (\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y)^2 \\ - 4\Delta\widehat{V}_{t1}(\Delta e_x\cos\varphi_1 + \Delta e_y\sin\varphi_1) \\ + 4(\Delta\widehat{V}_{t1})^2(\cos^2\varphi_1 + \sin^2\varphi_1).$$

Так как $\cos^2\varphi_1 + \sin^2\varphi_1 = 1$, с обеих сторон стоит одно и то же слагаемое $4(\Delta\widehat{V}_{t1})^2$. Сокращаем его и учитываем $(\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y)^2 = \Delta e^2$:

$$(\Delta a)^2 - 4\Delta a\,\Delta\widehat{V}_{t1} = \Delta e^2 - 4\Delta\widehat{V}_{t1}(\Delta e_x\cos\varphi_1 + \Delta e_y\sin\varphi_1).$$

Получено линейное уравнение относительно $\Delta\widehat{V}_{t1}$.

Непересекающиеся орбиты

Переносим слагаемые с $\Delta\widehat{V}_{t1}$ в одну сторону:

$$4\Delta\widehat{V}_{t1}(\Delta e_x\cos\varphi_1 + \Delta e_y\sin\varphi_1 - \Delta a) = \Delta e^2 - (\Delta a)^2.$$

Трансверсальные компоненты импульсов

$$\Delta\widehat{V}_{t1} = \frac{\Delta e^2 - (\Delta a)^2}{4(\Delta e_x\cos\varphi_1 + \Delta e_y\sin\varphi_1 - \Delta a)},$$

$$\Delta\widehat{V}_{t2} = \frac{\Delta a}{2} - \Delta\widehat{V}_{t1}.$$

Условие на большую полуось выполнено. Определим второй угол.

Непересекающиеся орбиты

Делим преобразованные условия на эксцентриситет на $2\Delta\widehat{V}_{t2}$:

$$\boxed{\begin{aligned}\cos\varphi_2 &= \frac{\Delta e_x - 2\Delta\widehat{V}_{t1}\cos\varphi_1}{2\Delta\widehat{V}_{t2}},\\ \sin\varphi_2 &= \frac{\Delta e_y - 2\Delta\widehat{V}_{t1}\sin\varphi_1}{2\Delta\widehat{V}_{t2}}.\end{aligned}}$$

Сумма квадратов обеспечивает $\cos^2\varphi_2 + \sin^2\varphi_2 = 1$. Четверть угла определяем по обеим компонентам:

$$\varphi_2 = \operatorname{atan2}(\sin\varphi_2, \cos\varphi_2).$$

Радиальные компоненты обоих импульсов равны нулю.

Непересекающиеся орбиты

При $|\Delta a| > \Delta e$ для любого выбранного φ_1 имеем

$$\left|\Delta e_x \cos\varphi_1 + \Delta e_y \sin\varphi_1\right| \le \Delta e < |\Delta a|.$$

Поэтому знаменатель формулы для $\Delta\widehat{V}_{t1}$ не обращается в нуль; обе найденные компоненты имеют знак Δa. В частности, $\Delta\widehat{V}_{t2} \neq 0$, и второй угол определён.

$$\boldsymbol{s} = (0, \operatorname{sgn}\Delta a, 0), \qquad \|\boldsymbol{s}\| = 1,$$

$$J = |\Delta\widehat{V}_{t1}| + |\Delta\widehat{V}_{t2}| = \left|\Delta\widehat{V}_{t1} + \Delta\widehat{V}_{t2}\right| = \frac{|\Delta a|}{2}.$$

Импульсы сонаправлены базис-вектору, все граничные условия выполнены. Разным φ_1 соответствуют разные переходные орбиты при одинаковых оптимальных затратах.

Обобщённый переход Гомана

Перицентры компланарных околокруговых орбит сонаправлены.
Ось X — к перицентрам: $\Delta e_y = 0$, $\Delta e_x = e_f - e_i$, $|\Delta a| > |\Delta e_x|$.

В околокруговом приближении при $\varphi_1 = 0$:

$$\Delta\widehat{V}_{t1} = \frac{(\Delta e_x)^2 - (\Delta a)^2}{4(\Delta e_x - \Delta a)} = \frac{\Delta a + \Delta e_x}{4},$$

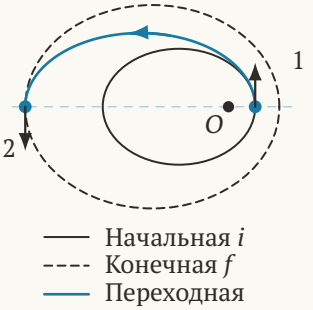
$$\Delta\widehat{V}_{t2} = \frac{\Delta a}{2} - \Delta\widehat{V}_{t1} = \frac{\Delta a - \Delta e_x}{4}.$$

Подстановка в условия для второго угла:

$$\cos\varphi_2 = -1, \quad \sin\varphi_2 = 0,$$

$$\varphi_2 = \pi, \qquad J = \frac{|\Delta a|}{2}.$$

При $e_i = e_f$ оба импульса равны $\Delta a/4$.



O — общий фокус орбит.
Эллиптичность усилена.

Пересекающиеся орбиты: геометрия

Пусть $|\Delta a| < \Delta e$. Годограф — центральный эллипс с двумя касаниями: $\lambda_1 = 0$, $\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2} = 1/2$.

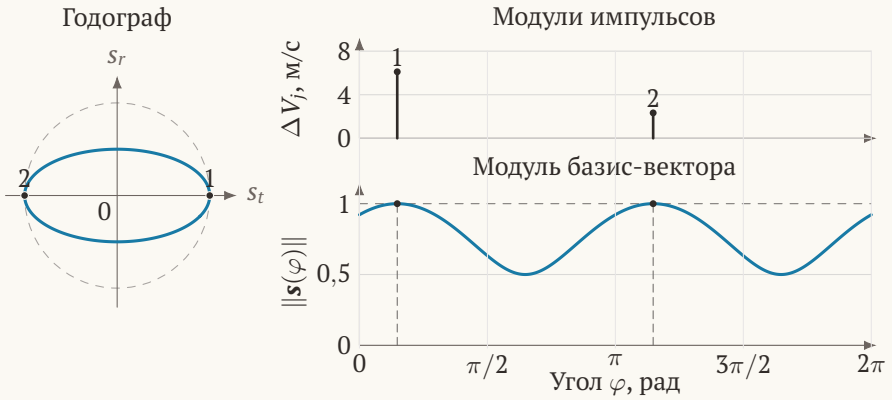
$$s_r = \tfrac{1}{2}\sin(\varphi - \alpha), \qquad s_t = \cos(\varphi - \alpha), \qquad s_z = 0.$$

В одной точке касания $s_t = 1$, в другой $s_t = -1$. Первый импульс разгонный, второй — тормозной; места импульсов отличаются на π:

$$\varphi_1 = \alpha, \qquad \varphi_2 = \alpha + \pi.$$

Изменения большой полуоси частично компенсируются, а изменения вектора эксцентриситета складываются в одном направлении. Угол α определим из граничных условий.

Пересекающиеся орбиты: годограф



$\Delta a = 0{,}001$, $\Delta e_x = 0{,}002$, $\Delta e_y = 0{,}001$, $\Delta i = 0$.

Пунктир отмечает уровень $\|\boldsymbol{s}\| = 1$; точки пронумерованы по импульсам.

Пересекающиеся орбиты

Нумеруем разгонный импульс первым, тормозной — вторым:

$$\Delta\widehat{V}_{t1} > 0, \qquad \Delta\widehat{V}_{t2} < 0, \qquad \varphi_1 = \alpha, \qquad \varphi_2 = \alpha + \pi.$$

Подстановка в условия на эксцентриситет даёт

$$2\Delta\widehat{V}_{t1}\cos\alpha + 2\Delta\widehat{V}_{t2}\cos(\alpha+\pi) = \Delta e_x,$$
$$2\Delta\widehat{V}_{t1}\sin\alpha + 2\Delta\widehat{V}_{t2}\sin(\alpha+\pi) = \Delta e_y.$$

Так как $\cos(\alpha+\pi) = -\cos\alpha$ и $\sin(\alpha+\pi) = -\sin\alpha$, получаем

$$2(\Delta\widehat{V}_{t1} - \Delta\widehat{V}_{t2})\cos\alpha = \Delta e_x,$$
$$2(\Delta\widehat{V}_{t1} - \Delta\widehat{V}_{t2})\sin\alpha = \Delta e_y.$$

Пересекающиеся орбиты

Возводим два полученных условия в квадрат и складываем:

$$4(\Delta\widehat{V}_{t1} - \Delta\widehat{V}_{t2})^2(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha) = (\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y)^2,$$

$$4(\Delta\widehat{V}_{t1} - \Delta\widehat{V}_{t2})^2 = \Delta e^2.$$

Поскольку первый импульс разгонный, а второй тормозной, $\Delta\widehat{V}_{t1} - \Delta\widehat{V}_{t2} > 0$. Поэтому при извлечении корня выбираем положительный знак:

$$\boxed{2(\Delta\widehat{V}_{t1} - \Delta\widehat{V}_{t2}) = \Delta e.}$$

Так условия на эксцентриситет определяют разность компонент.

Пересекающиеся орбиты

Делим условия на эксцентриситет на найденную величину $2(\Delta\widehat{V}_{t1} - \Delta\widehat{V}_{t2}) = \Delta e$:

$$\cos\alpha = \frac{\Delta e_x}{\Delta e}, \qquad \sin\alpha = \frac{\Delta e_y}{\Delta e}.$$

Это определение угла оптимальной коррекции эксцентриситета:

$$\alpha = \varphi_e = \operatorname{atan2}(\Delta e_y, \Delta e_x) \quad \text{по модулю } 2\pi.$$

Места двух импульсов

$$\varphi_1 = \varphi_e, \qquad \varphi_2 = \varphi_e + \pi.$$

Импульсы лежат на линии направления разности векторов эксцентриситета. Оба места найдены из граничных условий.

Пересекающиеся орбиты

Условие на большую полуось задаёт сумму компонент, условия на эксцентриситет — их разность:

$$\begin{cases} 2(\Delta\widehat{V}_{t1} + \Delta\widehat{V}_{t2}) = \Delta a, \\ 2(\Delta\widehat{V}_{t1} - \Delta\widehat{V}_{t2}) = \Delta e. \end{cases}$$

Складывая эти равенства и вычитая второе из первого, получаем

$$4\Delta\widehat{V}_{t1} = \Delta a + \Delta e, \qquad 4\Delta\widehat{V}_{t2} = \Delta a - \Delta e.$$

Два трансверсальных импульса

$$\Delta\widehat{V}_{t1} = \frac{\Delta a + \Delta e}{4}, \qquad \Delta\widehat{V}_{t2} = \frac{\Delta a - \Delta e}{4}, \qquad \Delta\widehat{V}_{r1} = \Delta\widehat{V}_{r2} = 0.$$

Пересекающиеся орбиты

При $|\Delta a| < \Delta e$ найденные компоненты имеют нужные знаки:

$$\Delta\widehat{V}_{t1} = \frac{\Delta a + \Delta e}{4} > 0, \qquad \Delta\widehat{V}_{t2} = \frac{\Delta a - \Delta e}{4} < 0.$$

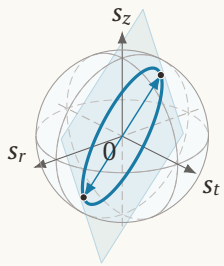
Следовательно, сумма модулей равна

$$\begin{aligned} J &= |\Delta\widehat{V}_{t1}| + |\Delta\widehat{V}_{t2}| \\ &= \Delta\widehat{V}_{t1} - \Delta\widehat{V}_{t2} = \frac{\Delta a + \Delta e}{4} - \frac{\Delta a - \Delta e}{4} = \frac{\Delta e}{2}. \end{aligned}$$

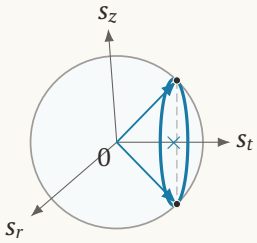
Граничные условия выполнены, направления совпадают с базис-вектором в двух точках касания; между ними его модуль меньше единицы. Достаточные условия оптимальности выполнены.

Переход выполняется через промежуточную орбиту. Места импульсов не являются точками пересечения заданных орбит.

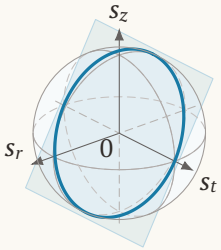
Некомпланарный переход: типы годографов



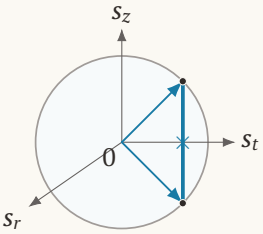
а) Узловое (NC)
Эллипс с центром в начале координат



б) Невырожденное (NDC)
Смещённый эллипс



в) Особое (SC)
Окружность на сфере



г) Предельный NDC
Отрезок

Годограф в пространстве базис-вектора

$$\begin{pmatrix} s_r \\ s_t \\ s_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2\lambda_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\lambda_2 \\ 2\lambda_3 \\ \lambda_5 \end{pmatrix} \cos\varphi + \begin{pmatrix} \lambda_3 \\ 2\lambda_2 \\ \lambda_4 \end{pmatrix} \sin\varphi.$$

При $\Delta i > 0$ ось X направлена по линии пересечения плоскостей; Δi — их взаимный угол.

$$\sum_j \Delta\widehat{V}_{zj} \sin\varphi_j = 0, \qquad \sum_j \Delta\widehat{V}_{zj} \cos\varphi_j = \Delta i.$$

Постоянное слагаемое задаёт центр, гармонические — плоскость и размеры эллипса. Точки касания единичной сферы задают места импульсов.

Узловое решение: геометрия

При $\lambda_1 = 0$ центр эллипса находится в начале координат.

$$\varphi_2 = \varphi_1 + \pi, \qquad \boldsymbol{s}(\varphi_2) = -\boldsymbol{s}(\varphi_1).$$

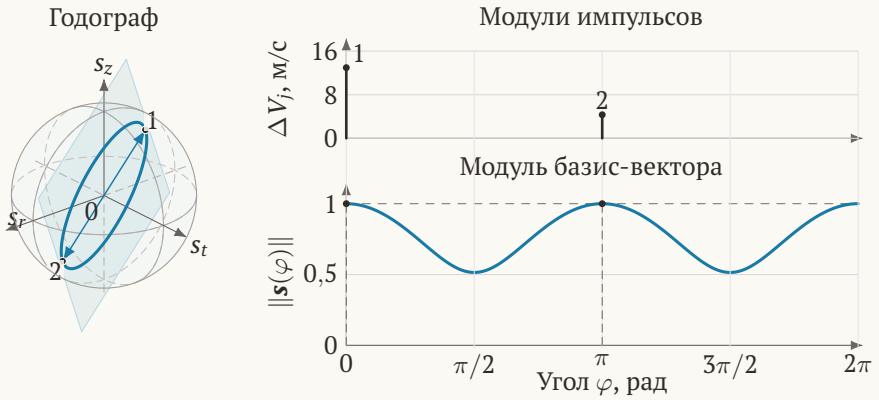
Два противоположных места приложения нормальных импульсов лежат на одной прямой, проходящей через центр. Оба импульса меняют плоскость орбиты вокруг этой прямой. Чтобы получить заданную конечную плоскость, эта прямая должна совпасть с линией пересечения плоскостей.

Места импульсов

$$\varphi_1 = 0, \qquad \varphi_2 = \pi.$$

Направления противоположны в локальных компонентах; модули импульсов определяются граничными условиями.

Узловое решение: годограф



$\Delta a = 0{,}001$, $\Delta e_x = 0{,}002$, $\Delta e_y = 0{,}0005$, $\Delta i = 0{,}002$ рад.

Номера точек годографа соответствуют номерам импульсов на графиках.

Узловое решение

Пусть $\boldsymbol{d} = (d_r, d_t, d_z)$ — единичное направление первого импульса. Второй направлен вдоль $-\boldsymbol{d}$:

$$\varphi_1 = 0, \qquad \varphi_2 = \pi, \qquad d_r^2 + d_t^2 + d_z^2 = 1.$$

$$\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_1 = \Delta\widehat{V}_1(d_r, d_t, d_z),$$
$$\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_2 = \Delta\widehat{V}_2(-d_r, -d_t, -d_z).$$

Модули и суммарные затраты

$$\Delta\widehat{V}_1 \geq 0, \qquad \Delta\widehat{V}_2 \geq 0, \qquad J = \Delta\widehat{V}_1 + \Delta\widehat{V}_2.$$

Противоположность направлений ещё не означает равенства модулей. Подставим компоненты обоих импульсов в пять граничных условий.

Узловое решение

$$
\begin{aligned}
\Delta a &= 2(d_t \Delta \widehat{V}_1 - d_t \Delta \widehat{V}_2) = 2d_t(\Delta \widehat{V}_1 - \Delta \widehat{V}_2),\\
\Delta e_x &= d_r \Delta \widehat{V}_1 \sin 0 + 2d_t \Delta \widehat{V}_1 \cos 0\\
&\quad - d_r \Delta \widehat{V}_2 \sin \pi - 2d_t \Delta \widehat{V}_2 \cos \pi\\
&= 2d_t(\Delta \widehat{V}_1 + \Delta \widehat{V}_2),\\
\Delta e_y &= -d_r \Delta \widehat{V}_1 \cos 0 + 2d_t \Delta \widehat{V}_1 \sin 0\\
&\quad + d_r \Delta \widehat{V}_2 \cos \pi - 2d_t \Delta \widehat{V}_2 \sin \pi\\
&= -d_r(\Delta \widehat{V}_1 + \Delta \widehat{V}_2).
\end{aligned}
$$

В условиях на эксцентриситет смена направления второго импульса сочетается со сменой знаков синуса и косинуса при добавлении π.

Узловое решение

$$0 = d_z \Delta\widehat{V}_1 \sin 0 - d_z \Delta\widehat{V}_2 \sin\pi = 0,$$

$$\begin{aligned}\Delta i &= d_z \Delta\widehat{V}_1 \cos 0 - d_z \Delta\widehat{V}_2 \cos\pi \\ &= d_z(\Delta\widehat{V}_1 + \Delta\widehat{V}_2) = J d_z.\end{aligned}$$

Условие с синусом выполнено автоматически. Остались четыре баланса:

$$\Delta a = 2 d_t (\Delta\widehat{V}_1 - \Delta\widehat{V}_2),$$

$$\Delta e_x = 2J d_t, \qquad \Delta e_y = -J d_r, \qquad \Delta i = J d_z.$$

Большая полуось задаёт разность модулей; три остальных условия связывают их сумму с направлением импульсов.

Узловое решение

Три баланса задают компоненты направления через сумму модулей:

$$Jd_r = -\Delta e_y, \qquad Jd_t = \frac{\Delta e_x}{2}, \qquad Jd_z = \Delta i.$$

Возводим их в квадрат и складываем, используя нормировку:

$$J^2 \underbrace{(d_r^2 + d_t^2 + d_z^2)}_{=1} = (\Delta e_y)^2 + \frac{(\Delta e_x)^2}{4} + (\Delta i)^2.$$

$$J_{\mathrm{NC}} = \sqrt{\frac{(\Delta e_x)^2}{4} + (\Delta e_y)^2 + (\Delta i)^2},$$

$$\boldsymbol{d} = \frac{1}{J_{\mathrm{NC}}}\left(-\Delta e_y,\ \Delta e_x/2,\ \Delta i\right).$$

Узловое решение

$$\Delta\widehat{V}_1 + \Delta\widehat{V}_2 = J_{\mathrm{NC}}.$$

В условие по большой полуоси подставляем $d_t = \Delta e_x/(2J_{\mathrm{NC}})$:

$$\Delta a = \frac{\Delta e_x}{J_{\mathrm{NC}}}(\Delta\widehat{V}_1 - \Delta\widehat{V}_2).$$

При $\Delta e_x \neq 0$ получаем разность:

$$\Delta\widehat{V}_1 - \Delta\widehat{V}_2 = J_{\mathrm{NC}}\frac{\Delta a}{\Delta e_x}.$$

Сложение и вычитание суммы и разности дают

$$2\Delta\widehat{V}_1 = J_{\mathrm{NC}}\left(1 + \frac{\Delta a}{\Delta e_x}\right), \qquad 2\Delta\widehat{V}_2 = J_{\mathrm{NC}}\left(1 - \frac{\Delta a}{\Delta e_x}\right).$$

Узловое решение

Делим найденные равенства на два:

$$\Delta\widehat{V}_1 = \frac{J_{\text{NC}}}{2}\left(1 + \frac{\Delta a}{\Delta e_x}\right),$$
$$\Delta\widehat{V}_2 = \frac{J_{\text{NC}}}{2}\left(1 - \frac{\Delta a}{\Delta e_x}\right).$$

Векторы импульсов восстанавливаются по их направлениям:

$$\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_1 = \Delta\widehat{V}_1\boldsymbol{d}, \qquad \Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_2 = -\Delta\widehat{V}_2\boldsymbol{d}.$$

Модули должны быть неотрицательными, поэтому

$$1 + \frac{\Delta a}{\Delta e_x} \geq 0, \qquad 1 - \frac{\Delta a}{\Delta e_x} \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad |\Delta a| \leq |\Delta e_x|.$$

Таким образом, условие по большой полуоси определяет распределение уже найденных суммарных затрат между двумя импульсами.

Узловое решение

При $\lambda_1 = 0$ и $J = J_{\text{NC}}$ контакт в первом узле даёт

$$\boldsymbol{s}(0) = (-\lambda_2, 2\lambda_3, \lambda_5) = \boldsymbol{d} = \frac{1}{J}\bigl(-\Delta e_y,\ \Delta e_x/2,\ \Delta i\bigr).$$

Поэтому три множителя уже известны:

$$\lambda_2 = \frac{\Delta e_y}{J}, \qquad \lambda_3 = \frac{\Delta e_x}{4J}, \qquad \lambda_5 = \frac{\Delta i}{J}.$$

Оставшийся множитель находим из стационарности модуля в узле:

$$\boldsymbol{s}'(0) = (\lambda_3, 2\lambda_2, \lambda_4), \qquad \boldsymbol{s}(0)\cdot\boldsymbol{s}'(0) = 0,$$

$$3\lambda_2\lambda_3 + \lambda_4\lambda_5 = 0 \quad\Longrightarrow\quad \lambda_4 = -\frac{3\Delta e_x \Delta e_y}{4J\Delta i}, \qquad \Delta i > 0.$$

Узловое решение

При $\lambda_1 = 0$ свободного члена нет. Коэффициенты при косинусе равны $\boldsymbol{s}(0) = \boldsymbol{d}$, при синусе — $\boldsymbol{s}'(0)$, поэтому

$$\boldsymbol{s}(\varphi) = \boldsymbol{d}\cos\varphi + \boldsymbol{s}'(0)\sin\varphi.$$

Из условия стационарности и нормировки направления следует

$$\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{s}'(0) = 0, \qquad \|\boldsymbol{d}\| = 1,$$

$$\|\boldsymbol{s}(\varphi)\|^2 = \cos^2\varphi + \|\boldsymbol{s}'(0)\|^2\sin^2\varphi.$$

Для нахождения всего годографа внутри сферы необходимо и достаточно

$$\|\boldsymbol{s}(\varphi)\| \le 1 \quad \text{при всех } \varphi \quad \Longleftrightarrow \quad \|\boldsymbol{s}'(0)\|^2 \le 1.$$

Узловое решение

$$\|\boldsymbol{s}'(0)\|^2 = \frac{(\Delta e_x)^2}{16J^2} + \frac{4(\Delta e_y)^2}{J^2} + \frac{9(\Delta e_x)^2(\Delta e_y)^2}{16J^2(\Delta i)^2}.$$

При $J^2 = (\Delta e_x)^2/4 + (\Delta e_y)^2 + (\Delta i)^2$:

$$\begin{aligned} J^2\left(1 - \|\boldsymbol{s}'(0)\|^2\right) &= \frac{3(\Delta e_x)^2}{16} - 3(\Delta e_y)^2 + (\Delta i)^2 \\ &\quad - \frac{9(\Delta e_x)^2(\Delta e_y)^2}{16(\Delta i)^2} \\ &= \left((\Delta i)^2 - 3(\Delta e_y)^2\right)\left(1 + \frac{3(\Delta e_x)^2}{16(\Delta i)^2}\right). \end{aligned}$$

Второй множитель положителен при $\Delta i > 0$, поэтому

$$\|\boldsymbol{s}'(0)\|^2 \le 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta i \ge \sqrt{3}\,|\Delta e_y|.$$

Узловое решение

Объединяем неотрицательность модулей с условием формы годографа. Касающаяся сферы ось должна быть большой осью эллипса, а вторая полуось не должна выходить за сферу.

Область применимости

$$|\Delta a| \le |\Delta e_x|, \qquad \Delta i \ge \sqrt{3}\,|\Delta e_y|.$$

Первое ограничение относится к модулям импульсов, второе — к форме годографа. При равенстве во втором условии эллипс превращается в окружность на сфере.

Узловое решение

Если $\Delta e_x = 0$, первое условие требует $\Delta a = 0$. Формулы с делением на Δe_x не применяем: достаточно одного импульса в узле:

$$\Delta \widehat{\boldsymbol{V}}_1 = (-\Delta e_y, 0, \Delta i), \qquad \varphi_1 = 0.$$

Пять граничных условий выполняются, а модуль импульса равен

$$\Delta \widehat{V}_1 = \sqrt{(\Delta e_y)^2 + (\Delta i)^2} = J_{\mathrm{NC}}.$$

Невырожденное решение

Смещённый эллипс касается сферы в двух симметричных точках.

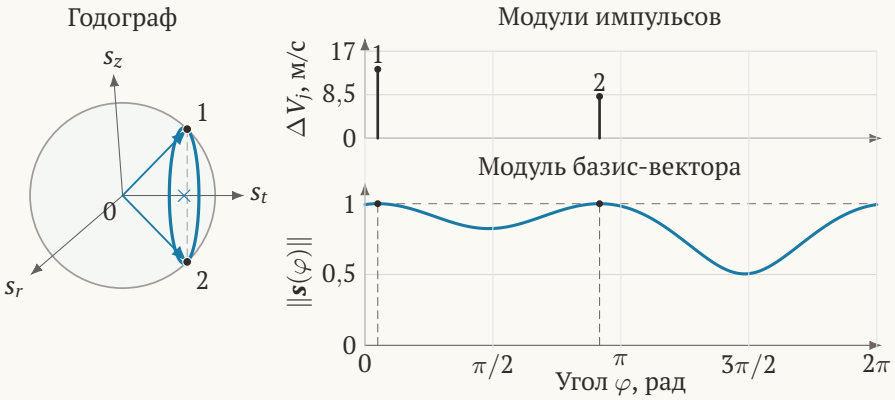
$$\Delta e_y \neq 0, \qquad |\Delta a| > |\Delta e_x|,$$

$$(\Delta a)^2 > \Delta e^2 + \frac{2\Delta i |\Delta e_y|}{\sqrt{3}} - (\Delta i)^2.$$

$$J_{\mathrm{NDC}}^2 = \frac{(\Delta i)^2 + \Delta e^2}{2} - \frac{(\Delta a)^2}{4} + \frac{1}{2}\sqrt{\left[(\Delta a)^2 + (\Delta i)^2 - \Delta e^2\right]^2 + 4(\Delta i)^2(\Delta e_y)^2}.$$

Берём положительный корень; далее $J = J_{\mathrm{NDC}}$. На границах области используются узловое или особое решение.

Невырожденное решение: годограф



$\Delta a = 0{,}004$, $\Delta e_x = 0{,}001$, $\Delta e_y = 0{,}001$, $\Delta i = 0{,}002$ рад.
Годограф показан в своей плоскости; оси — в косоугольной проекции.

Невырожденное решение

Сначала вычисляем отношение компонент направления:

$$\frac{d_z}{d_r} = -\frac{\Delta i\, \Delta e_y}{J^2 - (\Delta a)^2/4 - (\Delta i)^2}.$$

$$d_t = \frac{\Delta a}{2J},$$

$$d_r = \sqrt{\frac{1 - d_t^2}{1 + (d_z/d_r)^2}} > 0,$$

$$d_z = -\frac{\Delta i\, \Delta e_y\, d_r}{J^2 - (\Delta a)^2/4 - (\Delta i)^2}.$$

Направления двух импульсов: (d_r, d_t, d_z) и $(-d_r, d_t, -d_z)$.

Невырожденное решение

После вычисления d_z/d_r находим углы:

$$\cos\alpha = \frac{\Delta e_x}{\sqrt{(\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y - \Delta i\, d_z/d_r)^2}},$$

$$\sin\alpha = \frac{\Delta e_y - \Delta i\, d_z/d_r}{\sqrt{(\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y - \Delta i\, d_z/d_r)^2}},$$

$$\cos\beta = \frac{\Delta a}{\sqrt{(\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y - \Delta i\, d_z/d_r)^2}}.$$

$$0 < \beta < \pi, \qquad \varphi_+ = \alpha + \beta, \qquad \varphi_- = \alpha - \beta.$$

Угол α определяется совместно по синусу и косинусу; углы $\varphi_\pm$ приводятся по модулю 2π.

Невырожденное решение

$$\Delta\widehat{V}_+ = \frac{J}{2}\left[1 - \frac{\cos\alpha\sin\beta}{\sin\alpha\cos\beta}\right],$$
$$\Delta\widehat{V}_- = \frac{J}{2}\left[1 + \frac{\cos\alpha\sin\beta}{\sin\alpha\cos\beta}\right].$$
$$\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_+ = \Delta\widehat{V}_+(d_r, d_t, d_z),$$
$$\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_- = \Delta\widehat{V}_-(-d_r, d_t, -d_z).$$

В указанной области оба модуля положительны. При $\Delta e_x = 0$ они равны. Порядок реализации выбирается после расчёта.

Нулевые радиальные компоненты

Пусть $\Delta e_y = 0$ и $|\Delta a| > |\Delta e_x|$.

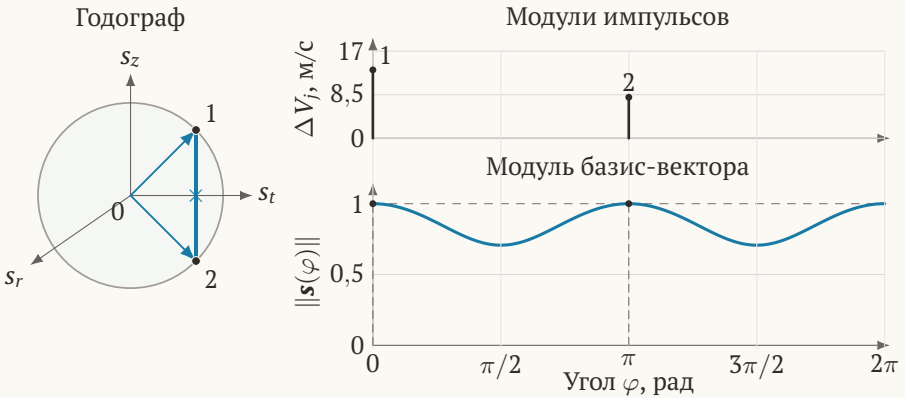
$$\lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

Радиальная компонента базис-вектора исчезает, трансверсальная становится постоянной, а нормальная остаётся гармонической. Эллипс вырождается в отрезок, параллельный оси s_z. Его концы лежат на единичной сфере.

В концах отрезка трансверсальные компоненты одинаковы, нормальные противоположны. Концы достигаются через пол-оборота; импульсы прикладываются в узлах:

$$\varphi_1 = 0, \qquad \varphi_2 = \pi.$$

Нулевые радиальные компоненты: годограф



$\Delta a = 0{,}004$, $\Delta e_x = 0{,}001$, $\Delta e_y = 0$, $\Delta i = 0{,}002$ рад.
Отрезок показан в плоскости (s_t, s_z); оси — в косоугольной проекции.

Нулевые радиальные компоненты

Для двух импульсов в узлах $\varphi_1 = 0$, $\varphi_2 = \pi$:

$$J = \sqrt{\frac{(\Delta a)^2}{4} + (\Delta i)^2}, \qquad \boldsymbol{s}(\varphi) = \frac{1}{J}(0, \Delta a/2, \Delta i \cos\varphi).$$

$$\Delta\widehat{V}_1 = \frac{J}{2}\left(1 + \frac{\Delta e_x}{\Delta a}\right), \qquad \Delta\widehat{V}_2 = \frac{J}{2}\left(1 - \frac{\Delta e_x}{\Delta a}\right),$$

$$\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_1 = \frac{\Delta\widehat{V}_1}{J}(0, \Delta a/2, \Delta i),$$

$$\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_2 = \frac{\Delta\widehat{V}_2}{J}(0, \Delta a/2, -\Delta i).$$

Трансверсальные компоненты имеют один знак, нормальные — противоположные.

При $\Delta e_x = 0$ модули равны.

Особое решение

$$\Delta i \le \sqrt{3}\,|\Delta e_y|,$$

$$(\Delta a)^2 \le \Delta e^2 + \frac{2\Delta i|\Delta e_y|}{\sqrt{3}} - (\Delta i)^2.$$

$$J_s = \frac{1}{2}\sqrt{(\Delta e_x)^2 + \left(|\Delta e_y| + \sqrt{3}\Delta i\right)^2}.$$

$$\cos\alpha = \frac{\Delta e_x}{2J_s}, \qquad \sin\alpha = \frac{\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\left(|\Delta e_y| + \sqrt{3}\Delta i\right)}{2J_s}.$$

При $\Delta i > 0$ в этой области $\Delta e_y \neq 0$. Изменение Δa обеспечивается перераспределением модулей и ограничивает область существования решения.

Особое решение: геометрия

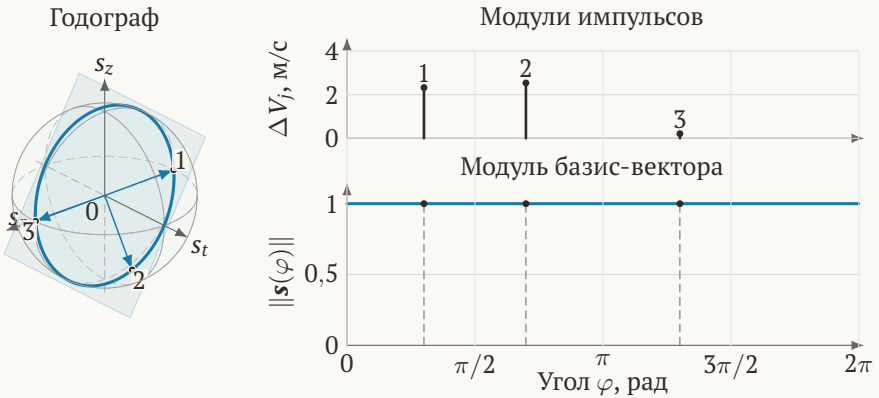
$$\boldsymbol{s}(\varphi) = \left(\tfrac{1}{2}\sin\psi,\ \cos\psi,\ -\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\tfrac{\sqrt{3}}{2}\sin\psi\right), \quad \psi = \varphi - \alpha.$$

Годограф — окружность на единичной сфере. Модуль базис-вектора равен единице при любом угле:

$$\|\boldsymbol{s}(\varphi)\| = 1 \qquad \text{при всех } \varphi.$$

Отдельные точки касания не определяют места импульсов. Пять граничных условий по-прежнему должны выполняться.

Особое решение: годограф



$\Delta a = 0{,}001$, $\Delta e_x = 0$, $\Delta e_y = 0{,}001$, $\Delta i = 0{,}0002$ рад.

Весь годограф лежит на сфере; модуль базис-вектора равен единице на всём обороте.

Особое решение

Для явного построения выбираем одинаковые $\sin^2 \psi_j$:

$$\sin^2 \beta = \frac{\Delta i(|\Delta e_y| + \sqrt{3}\Delta i)}{\sqrt{3} J_s^2},$$

$$\beta = \arcsin \sqrt{\frac{\Delta i(|\Delta e_y| + \sqrt{3}\Delta i)}{\sqrt{3} J_s^2}}, \qquad 0 \le \beta \le \frac{\pi}{2}.$$

При $0 < \beta < \pi/2$ используем четыре угла:

$$\psi_1 = \pi - \beta, \quad \psi_2 = -\beta, \quad \psi_3 = \beta, \quad \psi_4 = \pi + \beta.$$

При $\cos \beta = 0$ используется узловое решение с одним импульсом; $\sin \beta = 0$ соответствует компланарному случаю.

Особое решение

Выбираем $\Delta\widehat{V}_4 = 0$, если

$$-\frac{2\,\mathrm{sgn}(\Delta e_y)\Delta i\Delta e_x}{\sqrt{3}J_s} \le \Delta a \sin\beta.$$

Тогда модули остальных импульсов равны

$$\Delta\widehat{V}_1 = \frac{J_s}{2} - \frac{\Delta a}{4\cos\beta},$$

$$\Delta\widehat{V}_2 = \frac{\Delta a}{4\cos\beta} + \frac{\mathrm{sgn}(\Delta e_y)\Delta i\Delta e_x}{2\sqrt{3}J_s \sin\beta\cos\beta},$$

$$\Delta\widehat{V}_3 = \frac{J_s}{2} - \frac{\mathrm{sgn}(\Delta e_y)\Delta i\Delta e_x}{2\sqrt{3}J_s \sin\beta\cos\beta}.$$

Не более трёх ненулевых импульсов. Особое решение не единственно.

Особое решение

Выбираем $\Delta\widehat{V}_2 = 0$, если

$$-\frac{2\,\mathrm{sgn}(\Delta e_y)\Delta i\Delta e_x}{\sqrt{3}J_s} > \Delta a \sin\beta.$$

$$\Delta\widehat{V}_1 = \frac{J_s}{2} + \frac{\mathrm{sgn}(\Delta e_y)\Delta i\Delta e_x}{2\sqrt{3}J_s \sin\beta\cos\beta},$$

$$\Delta\widehat{V}_3 = \frac{J_s}{2} + \frac{\Delta a}{4\cos\beta},$$

$$\Delta\widehat{V}_4 = -\frac{\mathrm{sgn}(\Delta e_y)\Delta i\Delta e_x}{2\sqrt{3}J_s \sin\beta\cos\beta} - \frac{\Delta a}{4\cos\beta}.$$

$$\varphi_j = \alpha + \psi_j \pmod{2\pi}, \qquad \Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j = \Delta\widehat{V}_j \boldsymbol{s}(\varphi_j).$$

Нулевые импульсы исключаем.

Порядок расчёта перехода

После вычисления $\Delta a, \Delta e_x, \Delta e_y, \Delta i$:

1. При $\Delta i = 0$ используем компланарное решение. Если также $\Delta a = \Delta e = 0$, импульсы не нужны.
2. Если выполнены условия узлового решения, используем его. При $\Delta e_x = 0$ применяем одноимпульсную формулу.
3. Если узловое решение не подходит и $\Delta e_y = 0$, используем решение с нулевыми радиальными компонентами.
4. Если выполнены условия особого решения, используем его.
5. В остальных случаях используем невырожденное решение.

Итоги

Система Баранова

$$
\begin{aligned}
&2\sum_j \Delta\widehat{V}_{tj} = \Delta a,\\
&\sum_j (\Delta\widehat{V}_{rj}\sin\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\cos\varphi_j) = \Delta e_x,\\
&\sum_j (-\Delta\widehat{V}_{rj}\cos\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\sin\varphi_j) = \Delta e_y,\\
&-\sum_j \Delta\widehat{V}_{zj}\sin\varphi_j = 0,\\
&\sum_j \Delta\widehat{V}_{zj}\cos\varphi_j = \Delta i,\\
&\sum_j \left[2\Delta\widehat{V}_{rj}(1-\cos\varphi_j) + \Delta\widehat{V}_{tj}(-3\varphi_j + 4\sin\varphi_j)\right] =\\
&\qquad \Delta t - \frac{3}{2}\varphi_f \Delta a + 2\Delta e_x \sin\varphi_f + 2\Delta e_y(1-\cos\varphi_f).
\end{aligned}
$$

$\Delta t = n_0(t_f - t_0)$ — запаздывание прихода.
t_0 — момент пассивного прохождения конечного луча.

Принятые приближения

Центральное ньютоновское поле. Один опорный круг r_0.

Малы e, i, $|a - r_0|/r_0$ и $\Delta\widehat{V}_j$.

На всём интервале малы нормированные отклонения состояния, включая $|u - \varphi|$.

Первый порядок малости.

Базис-вектор в общем случае

При $\lambda_2^2 + \lambda_3^2 > 0$ вводим вспомогательный угол:

$$\cos\alpha = \frac{\lambda_3}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}, \qquad \sin\alpha = \frac{\lambda_2}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}.$$

$$\boxed{\begin{aligned} s_r &= \sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\sin(\varphi - \alpha) + 2\lambda_6, \\ s_t &= 2\lambda_1 + 2\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\cos(\varphi - \alpha) - 3\lambda_6\varphi, \\ s_z &= (\lambda_4\cos\alpha - \lambda_5\sin\alpha)\sin(\varphi - \alpha) \\ &\quad + (\lambda_4\sin\alpha + \lambda_5\cos\alpha)\cos(\varphi - \alpha). \end{aligned}}$$

При $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ угол α не определён; используем

$$s_r = 2\lambda_6, \quad s_t = 2\lambda_1 - 3\lambda_6\varphi, \quad s_z = \lambda_4\sin\varphi + \lambda_5\cos\varphi.$$

Достаточные условия оптимальности

1. Выполнены все граничные условия задачи, фазы импульсов допустимы: $\varphi_j \in [\varphi_i, \varphi_f]$.
2. Существует один набор постоянных $\lambda_1, \ldots, \lambda_6$, для которого каждый ненулевой импульс удовлетворяет
$$\boldsymbol{s}(\varphi_j) = \frac{\Delta \widehat{\boldsymbol{V}}_j}{\Delta \widehat{V}_j}, \qquad \|\boldsymbol{s}(\varphi_j)\| = 1.$$
3. Для того же базис-вектора на всём допустимом интервале
$$\|\boldsymbol{s}(\varphi)\| \le 1 \qquad \text{при всех } \varphi \in [\varphi_i, \varphi_f].$$

Глобальный минимум в околокруговом приближении

$J = \sum_j \Delta \widehat{V}_j$ минимально среди допустимых импульсных манёвров.

Классификация компланарных переходов

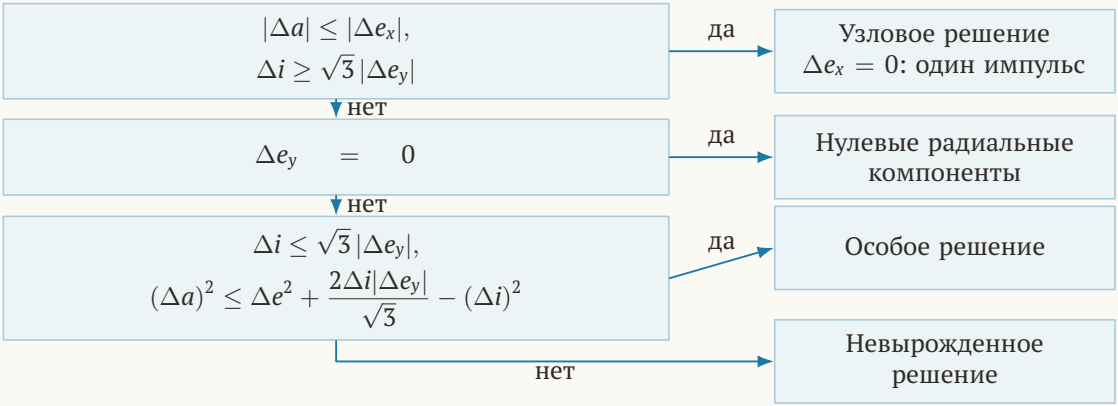
$\Delta i = 0$, $\Delta e = \sqrt{(\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y)^2}$.

$\lvert\Delta a\rvert = \Delta e > 0$	**Касающиеся орбиты** Один трансверсальный импульс
$\lvert\Delta a\rvert > \Delta e$	**Непересекающиеся орбиты** Два импульса одного знака
$\lvert\Delta a\rvert < \Delta e$	**Пересекающиеся орбиты** Два импульса противоположных знаков

При $\Delta a = \Delta e = 0$ орбиты совпадают; манёвр не требуется.

Классификация некомпланарных переходов

При $\Delta i > 0$ проверяем условия сверху вниз:



Источники

[1] Баранов А. А. *Маневрирование космических аппаратов в окрестности круговой орбиты*. М.: Спутник+, 2016. 511 с. Гл. 1–2.

[2] Lawden D. F. *Optimal Trajectories for Space Navigation*. London: Butterworths, 1963. Гл. 3, § 5.1, гл. 6.

[3] Edelbaum T. N. A General Solution for Minimum Impulse Transfers in the Near Vicinity of a Circular Orbit // *First Compilation of Papers on Trajectory Analysis and Guidance Theory*. NASA SP-141, 1967. P. 37–71. Невырожденное решение: с. 43–44, 48–53; особое решение: с. 44–45, 54–56.

[4] Gobetz F. W., Washington M., Edelbaum T. N. *Minimum-Impulse Time-Free Transfer Between Elliptic Orbits*. NASA CR-636, 1966. Околокруговое приближение: с. 25–42; приложение C: с. 45–49.